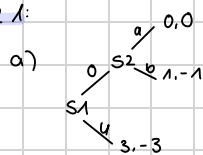


Hausübung 6

Aufgabe 1:



		S ₂	
		a	b
S ₁	0	0, 0	1, -1
	1	3, -3	3, -3

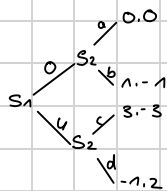
Teilspielperfektes Gleichgewicht: S₁S₂ = (unten, a) ← Rückwärtsindikation S₂ wählt a

Spieler 1 hat die dominante Strategie unten

Das Nash-Gleichgewicht ist auch bei S₁S₂ = (unten, a)

S₁S₂ = (unten, b)

b)



		S ₂			
		ac	ad	bc	bd
S ₁	0	0, 0	0, 0	1, -1	1, -1
	1	3, -3	-1, 2	3, -3	-1, 2

→ Es gibt nur ein Teilspielperfektes Gleichgewicht

→ Dies ist auch das einzige Nash-Gleichgewicht S₁S₂ = (oben, ad)

Aufgabe 2: $P = 100 - Q$

$$C_1 = 10q_1, C_2 = q_2^2$$

$$\pi_2 = (100 - (q_1 + q_2)) \cdot q_2 - q_2^2$$

$$\pi_2' = 100 - q_1 - 2q_2 - 2q_2 = 0$$

$$100 - q_1 = 4q_2 \quad | :4$$

$$\frac{100 - q_1}{4} = q_2$$

$$\pi_1 = (100 - (q_1 + q_2)) \cdot q_1 - 10q_1$$

$$\pi_1 = 100q_1 - q_1^2 - \frac{100 - q_1}{4} q_1^2 - 10q_1$$

$$= 100q_1 - q_1^2 - 25q_1 + 0.25q_1^2 - 10q_1$$

$$= 65q_1 - 0.75q_1^2$$

$$\pi_1' = 65 - 1.5q_1 = 0$$

$$65 = 1.5q_1$$

$$q_1 = 43.\bar{3}$$

$$q_2 = \frac{85}{4}$$

$$\pi_1 = 1408.3$$

$$\pi_2 = 401.38$$

Nicht ableiten!

Ableiten erst nach Vereinfachen!